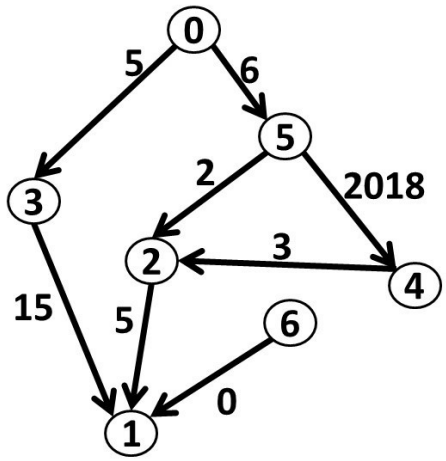
Examen PA – Seria CA
Timp de lucru: 1h 30min

SUBIECTUL I (11p = 4 x 2p + 1 x 3p)
Se dă graful din imaginea alăturată.



Programatorii adevărați numără de la 0!

1. [2p] Să se realizeze o parcurgere **DFS** pornind din nodul **0**. Evidențiați ordinea parcurgerii nodurilor. Considerați graful **neorientat.**
2. [2p] Considerați graful **orientat** și găsiți **o sortare topologică** a grafului folosind algoritmul lui **Kahn**. Arătați explicit starea cozii sau folosiți un desen din care sa reiasă pașii algoritmului.
3. [2p] Considerând **graful orientat** și având **costurile** din figură, calculați distanțele de la **nodul sursă 0** la celelalte noduri din graf, folosind algoritmul lui **Dijkstra**.
4. [2p] Considerând **graful neorientat,** precizați un **arbore parțial de cost minim.**
5. [3p] Considerând **graful orientat** și cu **costurile din figură,** să se aplice algoritmul **A***, considerând starea inițială **nodul 0** și starea finală **nodul 1**. Euristica folosită este h(v) = { **min(cost(v, v'))** | (v, v') este muchie in graf } pentru **v != t** și **h(t) = 0**. Să se evidențieze, la fiecare pas, multimile **OPEN** și **CLOSED**, precum și modificările efectuate asupra tablourilor **f** și **g**. Începeți prin a calcula valorile euristicii în fiecare nod.

Obs. Pentru subpunctele 2, 3 și 5 arătați la fiecare pas care este conținutul structurilor de date folosite.

SUBIECTUL II (20p = 5 x 4p)
1. Cum se pot determina eficient, și cu ce complexitate temporală, **componentele conexe ale unui graf neorientat**?
2. Cum poate fi folosit eficient algoritmul **minimax** în rezolvarea unor probleme parțiale într-un program de jucat șah? (împreună cu alte metode, știindu-se dimensiunea imensă a arborelui de mutări posibile) Dați două situații posibile.
3. Comparați algoritmii **aleatori** cu cei de **aproximare**. De ce este necesară folosirea unui algoritm aleator pentru calcularea numerelor prime?
4. Cum se rezolvă problema costurilor negative în algoritmul lui **Johnson**?
5. Cum se poate modifica un algoritm studiat la curs pentru a calcula **drumul critic** (drumul de lungime maximă) într-un graf aciclic orientat?

SUBIECTUL III (9p)

Gigel, prieten bun cu Radu și Cristi, se gândește la următoare problemă: Fie un șir cu **n numere**. Se poate împărți acest șir astfel că pentru fiecare șubsecvență să se respecte următoarea proprietate: **orice** număr din subsecvență apare de **un număr par de ori**. (**Definiție. O subsecvență** conține elemente aflate pe poziții **consecutive** în șirul dat.)

Sarcina voastră este să găsiți **numărul maxim de subsecvențe distincte** în care se poate împărți șirul astfel încât să se respecte proprietatea menționată**.** Se cere **o soluție optimă.**

a. [3p] Explicați **ideea** de rezolvare. Spuneți ce **structuri de date / algoritmi** clasici veți folosi (dacă folosiți).
b. [5p] Schițați **pseudocodul**, fără a intra în detalii inutile. Subpunctele a și b pot fi rezolvate împreună.
c. [0.5p + 0.5p] Determinați **complexitatea spațială și temporală** pentru soluția găsită. Justificați pe scurt.